



Nombre y Apellido:

comisión:

Docente:

ACTIVIDAD I:

Dada la siguiente función $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$, responder:

- a) ¿la gráfica de f presenta asíntotas? Justifique analíticamente.
- b) ¿Presenta en algún punto de su dominio, discontinuidad evitable? Justifique a analíticamente.
- c) Determine intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- d) Esboce la gráfica.
- e) Si $f(x)$ admite inversa en $[2, 4]$. Justifique.
- f) Hallar el área situada a la derecha de $x=3$ y acotada por la curva $y = \frac{1}{x^2 - 1}$ y el eje x
- g) Hallar el área situada entre $x=3$ y $x=4$ y acotada por la curva $y = \frac{1}{x^2 - 1}$ y el eje x

ACTIVIDAD II:

2.1-Estudiar la convergencia de la integral $\int_0^{\infty} \frac{1}{(x+1)\sqrt{x}} dx$

2.2-Determinar el carácter de las series $\sum_{n=1}^{\infty} 3 \cdot 0.5^{n+1}$ y $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{n+5}$.